

Dělení disku

```

Ranish Partition Manager          Version 2.40.00          February 08, 2001

Hard Disk 1 38,162 Mbytes [ 4,865 cylinders x 255 heads x 63 sectors ]
Using LBA

# Type Row      File              Starting      Ending      Partition
  System Type   Cyl Head Sect Cyl Head Sect Size [KB]

0 MBR      Master Boot Record      0      0      1      0      0      1      0
1 Pri      Unused              0      0      2      0      0      63     31
2 >Pri 1    Windows FAT-32          0      1      1      509    254    63     4,096,543
3 Pri 2    Windows FAT-32      510    0      1      1,019  254    63     4,096,575
4 Pri 3    Windows FAT-32 LBA  1,020  0      1      1,529  254    63     4,096,575
5 Pri 4    VFAT Extended LBA    1,530  0      1      4,864  254    63     26,788,387
6 | Log    Windows FAT-32      1,530  1      1      2,804  254    63     10,241,406
7 # Ext    Extended            2,805  0      1      2,821  254    63     136,552

ENTER - Edit options      S - Save MBR to file      L - Load MBR from file

a- MBR
# Partition  Size  MBR Executable code: Boot Manager
1>FAT-32     4,000  Boot interface type: Compact
2 FAT-32     4,000  Check for viruses: Yes
3 FAT-32     4,000  Boot prompt timeout: 6
4 Extended   26,160  Default boot choice: Not set

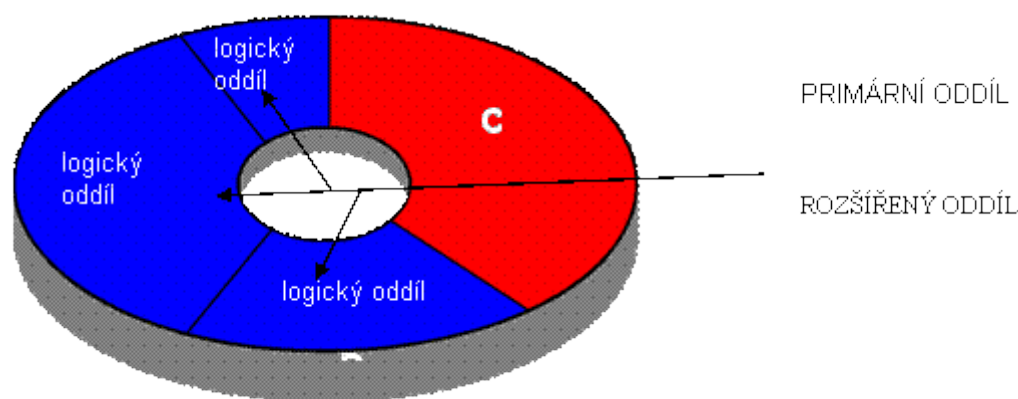
F1 Help  F2 Save  F3 Undo  F4 Mode  F5 Disk  ESC Quit

```

Primární oblasti slouží k zavádění OS (DOS a Windows* nemohou být nainstalovány jinak než na první primární oblast prvního pevného disku, OS/2 či Linux můžeme spouštět i z logických disků).

Primární oblasti mají jednu specifickou a velice důležitou vlastnost: vždy je aktivní (viditelná) pouze jedna z nich. Všechny primární oblasti jednoho fyzického pevného disku budou mít vždy stejné označení (C:).

Správce zavedení (Boot Manager) zabere jednu primární oblast, MS-DOS a Windows 95 musí být v první primární oblasti prvního pevného disku, OS/2 může startovat z libovolného logického disku, za předpokladu, že tento disk bude ležet v rámci prvních 1024 cylindrů. Windows NT je rovněž možno zavádět z logického disku, ale v některé primární oblasti musí mít své systémové soubory včetně OS-Loaderu (obdoba Správce zavedení).



Už víme, že rozšířená oblast může být maximálně jedna, ale ještě nevíme, že ji můžeme rozdělit až na 23 logických disků. Proč právě 23? Inu proto, že každý logický disk má své písmeno, a posledním použitelným písmenem je Z:.

Písmenná označení jsou jednotlivým oblastem přiřazována takto: Primární oblast prvního pevného disku je vždy C:, je-li přítomen další pevný disk s primární oblastí, dostane tato oblast označení D:. Jsou-li označeny všechny primární oblasti, jsou další písmena přidělována postupně jednotlivým logickým diskům, opět nejprve první, pak druhý fyzický pevný disk.

Dělit? Proč?

Výhody dělení

- každá z těchto oblastí operačnímu systému (OS) jevit jako samostatný pevný disk a také se tak bude chovat
- bude mít své písmenné označení
- lze ho formátovat, jednotlivé disky mohou mít různé souborové formáty, u velkých FAT disků můžeme jejich rozdělením na menší snížit ztráty vzniklé nevhodnou velikostí clusterů.

Rozumné rozdělení na dvě oblasti - jednu primární a jednu rozšířenou. Primární oblast použijeme pro OS, a rozšířenou oblast věnujeme jen a pouze datům, čímž je částečně chráníme a rovněž si tak značně zjednodušíme zálohování a orientaci.

Pro více OS - každému OS vyhradili jednu primární oblast.

Na jeden pevný disk se tak vejdou tři OS

Já jsem vyhradil jednu primární oblast pouze pro OS/2, druhou primární oblast pouze Windows a DOSu a jejich aplikacím, další oblast je pro aplikace a poslední patří datům. Ještě je tu jedna oblast pro odkládací soubor. Slouží také jako tzv. [maintenance partition](#). Celé to pak vypadá jako v následující tabulce:

Starty systému

Zkratky

PBR (partition boot record)

Initial Program Loader (IPL)

Zdroj <http://www.multibooters.co.uk/multiboot.html>

Bootovací Sequence Programs

Spouštěcí proces je jeden malý program, udělá svou práci a pak začne následující program v pořadí. Typicky start se skládá ze 4 nebo 5 malých startovacích programů. Poslední je ten, který skutečně spustí operační systém.

Programy Boot Sequence

První program je postaven na základní desce počítače. Je to na malém čipu, a tak je vždy na stejném místě, takže když je počítač zapnutý ví, kde hledat. Tento program se nazývá **BIOS**.

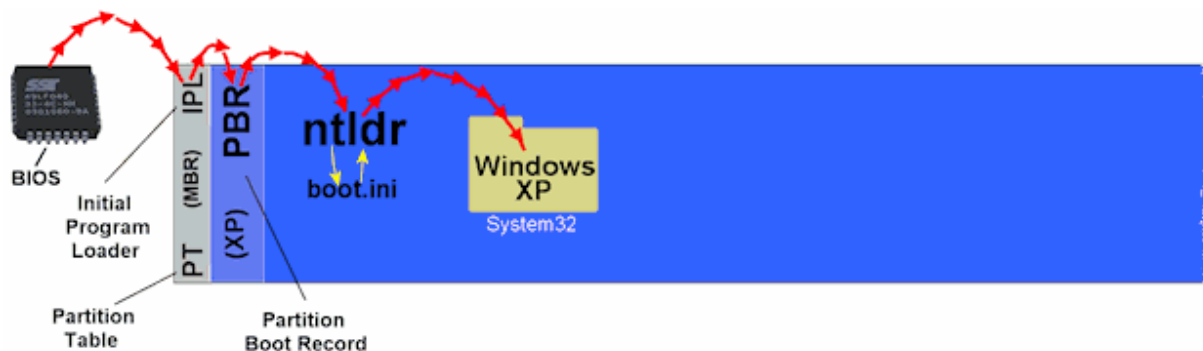
Pokud instalujete operační systém, na pevném disku a pak je další program na pevném disku. Chceme-li, aby bylo snadné pro bios najít druhý program je vždy potřeba ho dát na stejné místo, kde ho bios bude hledat. To je vždy hned na samém počátku disku, který začíná na prvních bajtech prvního sektoru.

Tento program se běžně nazývá **MBR** (Master Boot Record), ale to je trochu zavádějící, protože MBR je vlastně bootprogram a tabulka oddílů. Nejběžnější název pro bootprogram části MBR je Initial Program Loader (IPL). Program BIOS IPL se často nevztahuje k žádnému konkrétnímu OS, takže je jedno, jestli je to Windows nebo Linux, který je na pevném disku, pouze pak startuje další program. Microsoft IPL je velmi malý a velmi omezený a jeho hlavním úkolem je jen najít a spustit, že další program v řetězci. Spustí ten, který je v oddíle, u kterého nastaveno A

Třetí malý program v řetězci je na samém začátku oddílu. To se jmenuje **PBR** (partition boot record). Nyní PBR bude dělat svou práci a pak spustit další program. Nicméně, na rozdíl od systému BIOS a IPL, PBR je operační systém specifický a potřebuje znát název a umístění souboru se má načít. Tento další soubor se bude lišit pro různé operační systémy, takže během instalace na OS bude PBR psán s informací nezbytné najít správný soubor. Pro WinNT před Windows Vista to bude ntldr, který bude vždy být jen v kořenovém oddílu.

Pro všechny WinNT před Vista bude ntldr 4. a poslední program v řetězci boot sekvence. Bootloader je ten, který dělá skutečnou práci spuštění systému Windows ze složky System32. (NTLDR má také pomocné funkci BootManagerem, který může s pomocí dělicí seznamu vedeného v boot.ini založit operační systém Windows na jiném oddílu.

Pro Win 2K/XP etc the boot sequence is:- BIOS - IPL - PBR - ntldr - Windows

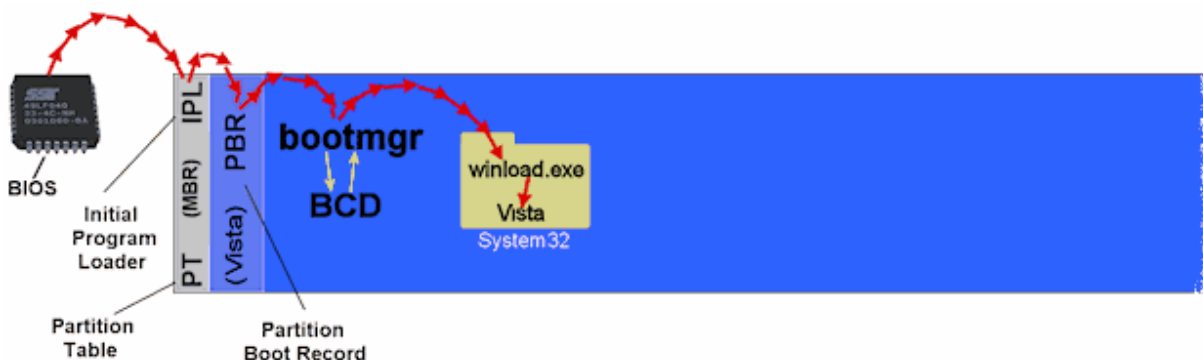


Na tomto obrázku je MBR zobrazen jako samostatná sekce na samém začátku pevného disku. Je skutečně oddělený a není připojen v žádném případě na následující oddíl. PBR je samostatná sekce, která je součástí oddílu Windows a vyhrazuje si prvních 16 sektorů svého oddílu.

Start Vista a Win7

Vista a Win7 startovací sekvence je mírně odlišná, protože ntldr byl nahrazena. Ve starém WinNT ntldr byl jak boot manažer a bootloader, ale z Vista byly tyto dvě funkce byly odděleny do dvou různých programů. Boot manažer funkce hledání a výběru OS se začalo se nyní nazývá **bootmgr**. Bootloader funkce skutečně spuštění OS je nyní nový soubor s názvem **winload.exe**. Bootmgr zůstane v kořenovém oddílu a winload.exe je umístěn uvnitř složky System32 vedle operačního systému Windows má začít.

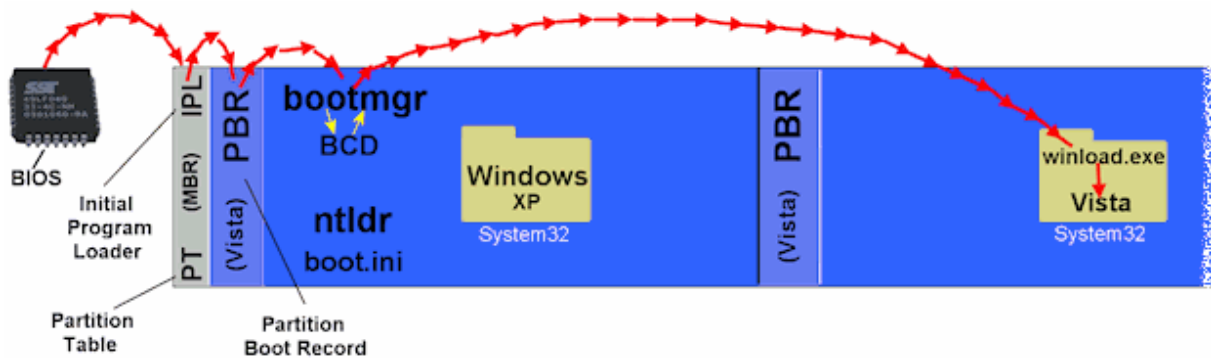
Vista boot sequence:- BIOS - IPL - PBR - bootmgr - winload.exe - Windows.



Dual-Boot Sequence

Pokud nainstalujete Vista do počítače, který již má odkaz WinNT nainstalován, pak Microsoft boot manažer bude automaticky nakonfigurován pro dual boot. Předchozí Windows instalace bude upravena tak, aby se přizpůsobila způsobu provozu nezbytného pro Bootmgr a NTLDR. Zaváděcí sekvence pro Windows Vista bude stejná, jako tomu bylo ve výše uvedeném příkladu, kdy Vista byl jediný OS na pevném disku. Všechny 5 programy běží ve stejném pořadí.

Vista dual boot sequence:- BIOS - IPL - PBR - bootmgr - winload.exe - Windows.

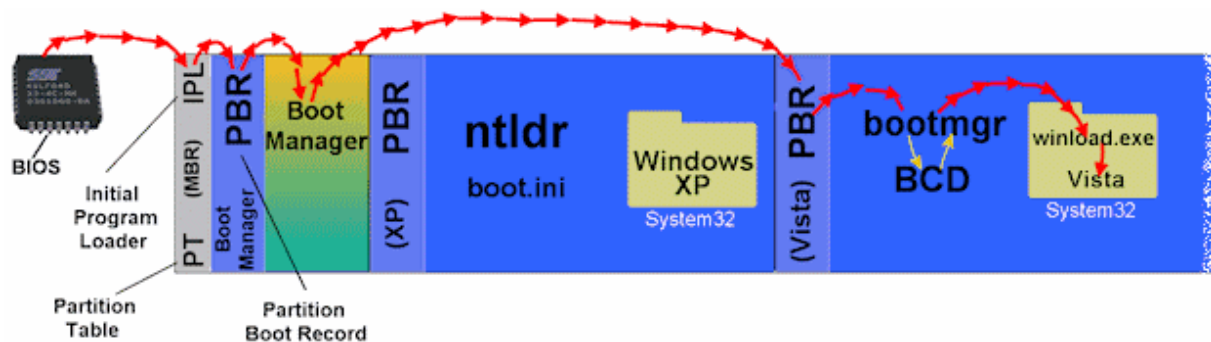


XP dual boot sequence:- BIOS - IPL - PBR - bootmgr - ntldr - Windows.



Použití boot manageru.

Jednou z možností je boot manažer, který budete mít na svém vlastním malém samostatném oddílu, často na začátku zaváděcího pevného disku, ale některé budou používat logický oddíl. I když to může znít, podobným způsobem ntldr a bootmgr může pracovat a obvykle nevyžaduje oddíl, aby se stal systémový oddíl, takže každý Windows install může ještě být nezávislý s vlastním ntldr nebo Bootmgr a načíst vlastní PBR. Buďte si nicméně vědomi toho, že většina bootmanagers tohoto typu ještě nahradit Microsoft IPL v MBR, takže to bude vždy zaměřovat na BootManager oddíl při spuštění počítače. Aktivní stav oblastí budou ignorovány novým IPL a místo toho ovládat a měnit BootManagerem sám, když si bootování volbu. Mnoho otázek týkajících se čistých IPL bootmanagers lze tudíž také vztahovat na samostatném oddílu bootmanagers.



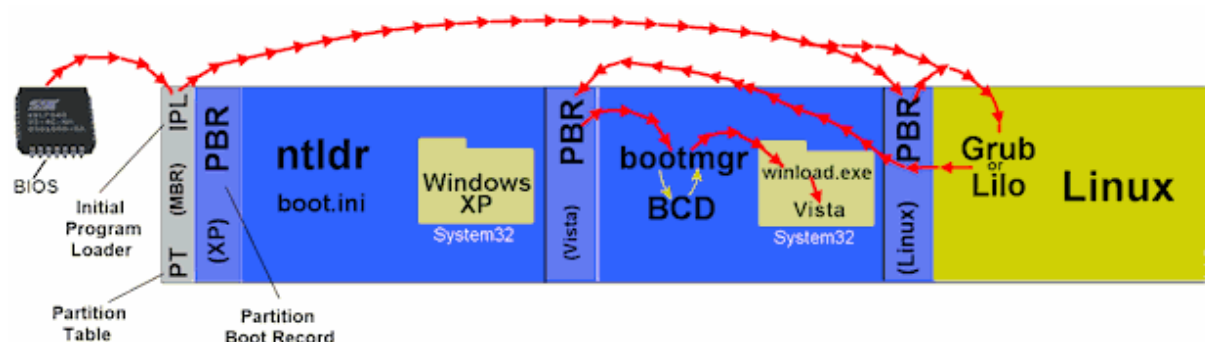


Linux and Lilo/Grub

Linux a Lilo / Grub

Při instalaci Linux obvykle dostanete možnost během instalace, kam chcete umístit LILO nebo GRUB. Volby budou zahrnovat do MBR boot pevného disku nebo na Linux. Pokud zvolíte MBR pak část Lilo / grub nahradí Microsoft IPL a druhá část zůstane na disku Linuxu a je nakonfigurován tak, aby pracoval jako BootManagerem pro ostatní operační systémy na počítači. Pokud již máte Windows dual / Multiboot pomocí Microsoft BootManager pak Linux může pouze přidat systému Windows oddíl její spouštěcí nabídky. Pokud máte různé nezávislé Windows, můžete ještě přidat většina z nich sami na Linux BootManagerem.

Boot sequence for a Windows OS when Lilo/Grub is in the MBR

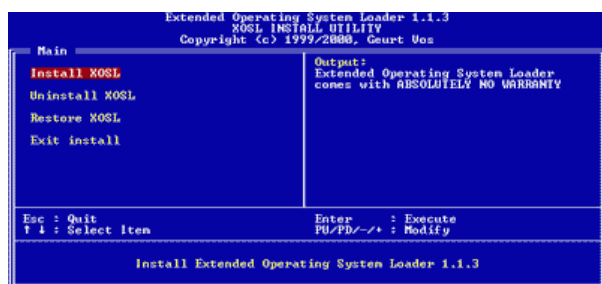


Závěr

Pokud chcete mít více než tři systémech Windows a rozšířený oddíl na pevném disku, pak se budete muset dát Windows na logického oddílu. S Linuxem jste schopni nainstalovat zcela nezávislé a samostatné OS přímo do logického oddílu nebo druhý nebo vyšší pevný disk, protože Linux IPL je natolik chytrý, aby mohli předat řízení tohoto OS. Bohužel Microsoft nikdy zavedeny takové schopnosti v jejich IPL, a tak nikdy neviděl, že je třeba, aby vám umožní udělat zcela nezávislé instalace systému Windows na logický oddíl nebo jiné jednotky. Jejich IPL může pracovat pouze s primární oddíly na vlastní bootovací pevný disk, takže pokud chcete nainstalovat na nic jiného než

jeden z těchto primárek můžete to udělat jen tím, že spouštěcí disk primární, aby se stal systémový oddíl, kde ntldr nebo bootmgr bude fungovat jako BootManagerem. Nastavení Windows jednoduše odmítne pokračovat, pokud není vhodný spouštěcí

XOSL



XOSL - Extended Operating System Loader

Zdarma

Další Boot managery

PowerQuestu dodávaný s programem *Partition Magic* – placený

Instalace.

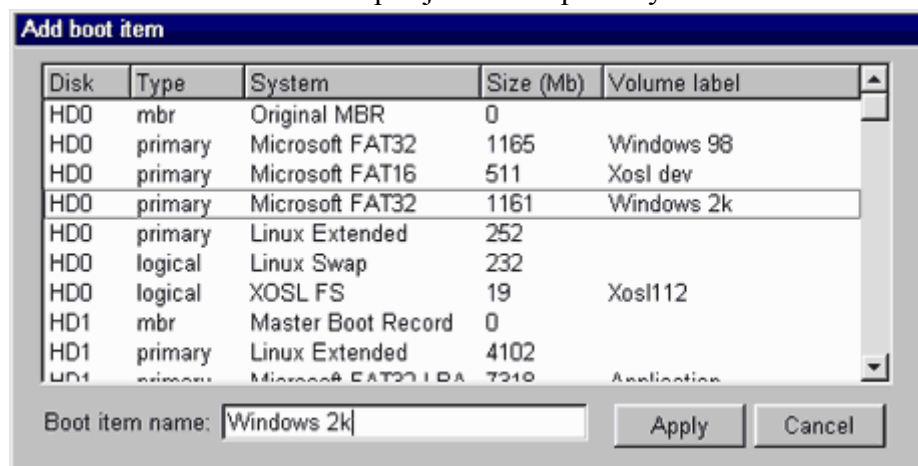
V čistém DOSu (tedy ne v okně DOSu pod Windows, je třeba nastartovat do samotného DOSu). Pokud není MS DOS lze si zdarma stáhnout např. [DR-DOS](#) (doporučený autorem) či [FreeDOS](#).

Po spuštění instalace se objeví menu, které velmi nápadně připomíná prostředí BIOSu počítače a má i shodné ovládání. Zde v několika krocích vyberete příslušné parametry a po krátkém nakopírování příslušných souborů na disk a zálohování původní spouštěcí oblasti disku je vše hotovo. Po následném restartu se již objeví grafické prostředí XOSLu.



Samotné prostředí je opravdu propracováno do detailu. Můžete si zvolit rozlišení obrazovky až do 1600x1200, vybrat si z řady barevných schémat a sami doladit barevné podání a další parametry. Autoři si dali práci i s takovou zdánlivou zbytečností (v tomto případě), jako je zobrazování obsahu okna při přetahování apod. Můžete též nastavit vlastnosti myši (rychlost apod.) a rozložení klávesnice včetně použití vlastních fontů, vytvořených ve speciální aplikaci dostupné na domovské stránce.

Po nastavení těchto vizuálních prvků se můžete vrhnout na samotné nastavení operačních systémů, přesněji řečeno jejich vyhledání na dostupných discích (oblastech) a přidání do startovacího menu. Program vám sám nabídne všechny nalezené systémy a vy jen doplníte název položky v menu. Můžete samozřejmě libovolně upravit jejich pořadí, nastavit klávesovou zkratku či heslo pro jednotlivé položky atd.



Škála podporovaných systémů je více než dostačující: MS-DOS, Windows 95/98/Me, Windows NT/2000, Linux (s Lilo), OS/2, Solaris, BeOS, VxWorks 5.x, FreeDOS a další...

Opravdové maniaky do různých systémů snad uspokojí i počet položek menu (systémů), kterých může být až 24.

Samozřejmostí je bootování z diskety či CD-ROM, i když právě bootování z CD není podporováno přímo, ale "oklikou" přes integrovaný program *Smart Boot Manager*, který se objeví (pokud se při instalaci rozhodnete jej použít) jako jedna z dostupných položek bootmenu. Detailní popis, jak bootování z CD nastavit, je popsán v manuálu. Zjednodušeně řečeno se jedná o to, že samotný XOSL umožňuje pro jednotlivé položky v bootmenu nastavit také klávesy, které se "samy stisknou" po výběru dané položky ještě před startem vybraného systému. Nastavíte si třeba, že před startem Windows 98 má být stisknuta klávesa F8 (lépe několikrát), což – jak víte – způsobí zobrazení menu pro výběr startu v nouzovém režimu a podobně. Podobně funguje i bootování z CD, kdy je spuštěn zmiňovaný *Smart Boot Manager* a vy jen nastavíte patřičný počet stisknutí kurzorových šipek (pro pohyb v menu *Smart Boot Manageru*) a klávesu Enter pro potvrzení.

Mezi další funkce (běžné však i u jiných bootmanagerů) patří samozřejmě automatické bootování defaultní položky po zadaném časovém intervalu, případně bootování naposledy použitého systému. V dnešní době je již samozřejmá i podpora disků větších než 8 GB.

Můžete též využít funkce skrytí určitých oblastí disku při spuštění daného systému (můžete vybrat individuálně pro každou položku z menu). Užitečná je jistě i funkce "Swap drives", která zajistí, že i když startujete z druhého (fyzického) disku, systémy DOS si budou "myslet", že byly spuštěny z disku prvního. Pomocí funkce "Fix FAT drive number" můžete nabootovat Windows i z druhého (fyzického) disku, což jinak není možné.

Skvělá věc je i automatické skrytí a opětovné obnovení položek v bootmenu s ohledem na aktuální dostupnost jednotlivých disků. Pokud kupříkladu máte jeden z disků v "šuplíku" a

často jej přenášíte, XOSL na to automaticky zareaguje tak, že danou položku v menu skryje a po opětovném připojení disku se položka zase objeví (samozřejmě v případě, že na onom "přenosném" disku máte operační systém).

Program je též schopen soužít i s jinými bootmanažery, které již máte nainstalovány (nebo nainstalujete).

Součástí distribuce je také *Ranish Partition Manager*, což je – jak název napovídá – aplikace sloužící ke správě oblastí disku, a to ještě před startem samotného OS.

Funkcí je zkrátka celá řada a za necelý rok vydatného používání programu jsem ještě nenarazil na sebemenší problém nebo dokonce ztrátu dat (což je ovšem u podobných programů samozřejmý předpoklad, i když ne vždy tomu tak je). Až budete chtít program odinstalovat, není nic jednoduššího. Použijete k tomu původní instalační program a ten uvede váš disk opět do původního stavu.

Aktuální verze je 1.1.5 a podle informací autora se jedná o verzi konečnou. Tedy ne že by již vývoj programu nepokračoval, spíše naopak. Pracuje se totiž na zcela novém projektu, který má nahradit současnou podobu XOSL, takže se jistě můžeme těšit na řadu dalších vylepšení a podporu nových technologií.

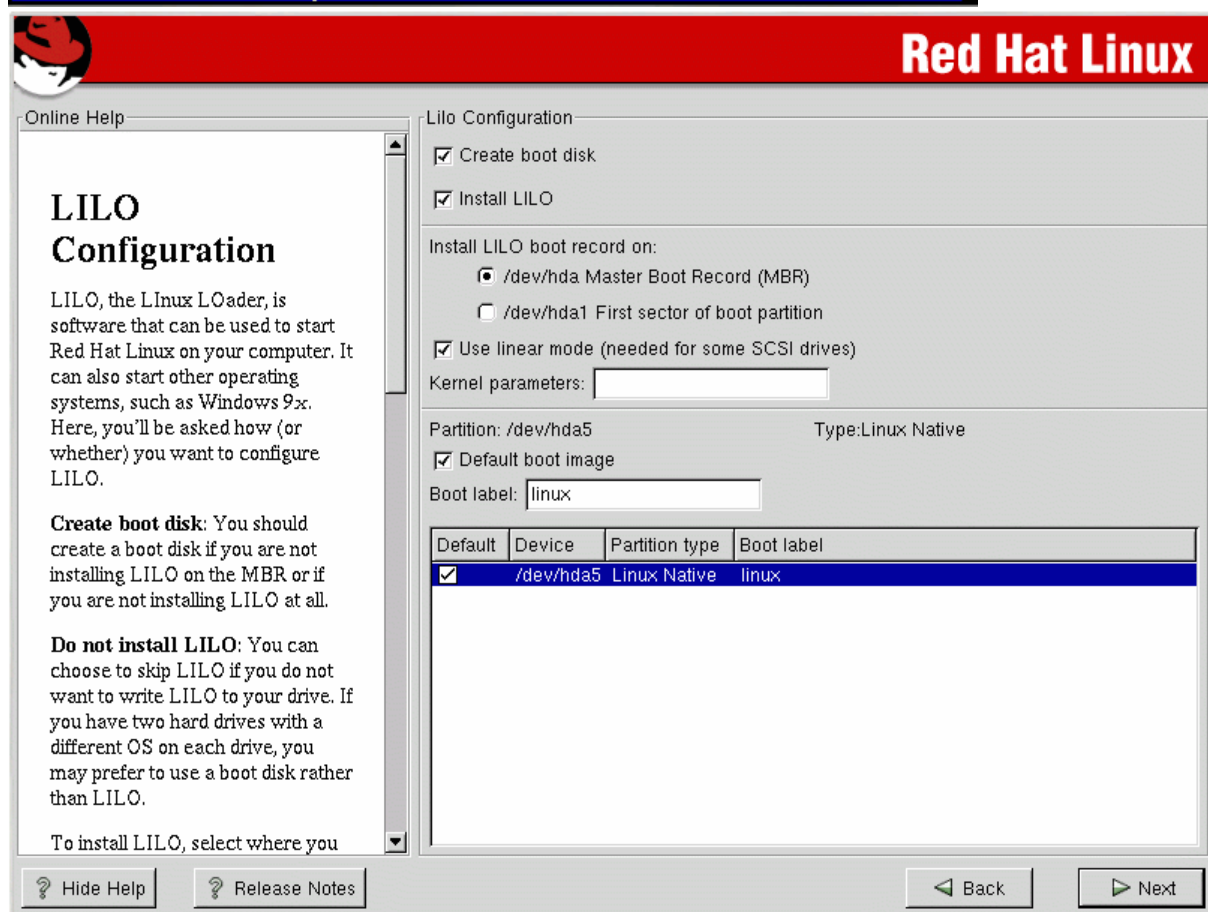
Program si můžete stáhnout na domovské stránce <http://www.xosl.org/> a nebo navštívit přímo českou mutaci na <http://xosl.zde.cz>, kde naleznete též plně **českou verzi** a množství dalších informací včetně možnosti zúčastnit se zmiňovaného nového projektu.

Součástí dodávky je rovněž povedený manuál (anglicky) a na domovské stránce (nebo české mutaci) najdete spoustu dalších užitečných informací nejen o programu samotném, ale též o problematice rozdělování disků a "soužití" různých systémů obecně. Doporučuji v případě problémů s některými OS přečíst stránku "How To and FAQ" (bohužel opět v angličtině), kde se dozvíte opravdu velké množství různých triků, jak si v případě nesnáží s XOSL poradit.

Na této aplikaci je jasně vidět, že model softwaru zdarma neznamená jen nedokonalé napodobeniny profesionálních výtvorů a že se jedná opravdu o velmi povedenou a propracovanou aplikaci, kterou byste měli alespoň vyzkoušet. Určitě nebudete litovat. Více na: http://www.zive.cz/clanky/vice-os-soucasne-zadny-problem-pro-xosl/sc-3-a-102393/default.aspx#utm_medium=selfpromo&utm_source=zive&utm_campaign=copylink

LILO (Linux LOader) je všeobecně použitelný [zavaděč](#) (boot loader) pro [Linux](#).

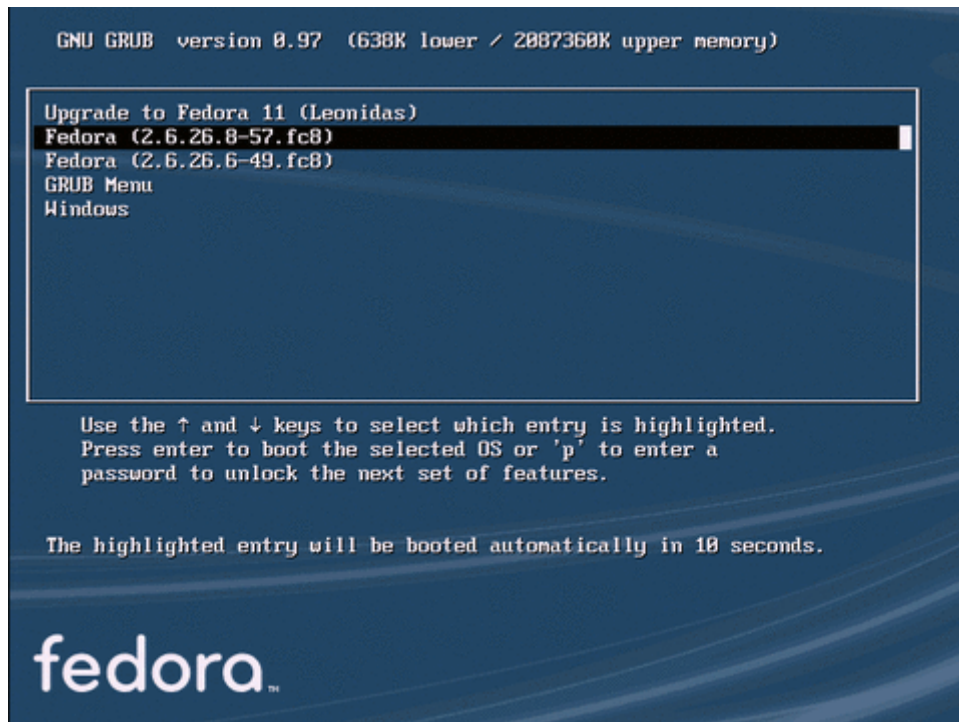
LILO není závislé na specifickém [systému souborů](#) a je schopné bootovat [operační systém](#) (např: obrazy [Linuxového jádra](#)) z [disketových jednotek](#) a [pevných disků](#). Při bootu může být zvolen jeden ze šestnácti různých obrazů. Pro různá jádra pak mohou být nastaveny různé parametry jako například nastavení rootu. LILO může být umístěno buď v [master boot recordu](#) (MBR) nebo v bootovacích sektorech na jednotlivých diskových oddílech. Ve druhém případě musí být v master boot recordu něco, co načte LILO.



Při spuštění systému má LILO k tomu, aby přistupovalo k pevným diskům, k dispozici pouze služby BIOSu. Z tohoto důvodu je s velmi starými BIOSy přístupnost u prvních dvou pevných disků limitována počtem válců (cylinder) od 0 do 1023. U starších BIOSů může LILO použít 32-bitové „[LBA](#)“ adresování sektorů pro přístup ke kompletnímu úložišti dat všech pevných disků, ke kterým se BIOS dokáže připojit.

LILO byl výchozím zaváděcím programem pro většinu [Linuxových distribucí](#) od doby, kdy pozbyl na popularitě [loadlin](#). Dnes ovšem většina distribucí používá jako výchozí zavaděč [GRUB](#).

GRUB



BIOS	Basic Input/Output System executes MBR
MBR	Master Boot Record executes GRUB
GRUB	Grand Unified Bootloader executes Kernel thegeekstuff.com
Kernel	Kernel executes /sbin/init
Init	Init executes runlevel programs
Runlevel	Runlevel programs are executed from /etc/rc.d/rc*.d/

Opravy, obnovy

Obnova partition ve Windows XP/2000

při startu PC vložit instalační cd windows, zvolit opravu systému -> konzole a do příkazové řádky napsat příkaz

fixmbr

Pro Windows Vista/7: na instalačním DVD se v adresáři BOOT nachází utilita bootsect.exe, pro obnovu MBR je příkaz zpravidla takto: **bootsect /nt60 C: /mbr**, kde c: je oddíl s Windows.

Pro Windows 95/98/MS DOS: nabootovat dos (třeba ze záchranné diskety windows, nebo instalačního CD) a obnovit příkazem **fdisk /mbr**.

Obnova Groub

Po obnovení MBR pomocí **YaST** nebo ve Windows s nástroji zmíněnými výše, musíte označit oddíl, kde leží GRUB, jako aktivní.

Obnova LILO

Po obnovení MBR můžete znovu nainstalovat LILO, pokud máte uložený záložní soubor. Nejprve zkontrolujte jestli velikost souboru je přesně 512 bytů a poté obnovte sektor (nejdříve však provedeme zálohu do +jmeno-noveho-souboru). Pomocí příkazů:

dd